2. Kombinační logické obvody

- Kombinační obvody mají stav na výstupu jednoznačně určen jen okamžitou kombinací vstupních hodnot.

– Pojem logická proměnná a logická funkce

Logická proměnná

- Může nabývat jen dvou hodnot – 0 a 1, (např. +5 V a 0 V) je to tzv. binární logika
- Využívá se například pro jednoduché řízení – vypnuto/zapnuto

Logická funkce

- Jedná se o matematickou funkci operující s logickými proměnnými jejímž výstupem je opět logická proměnná (např. OR, AND, NOR, XNOR, NAND)

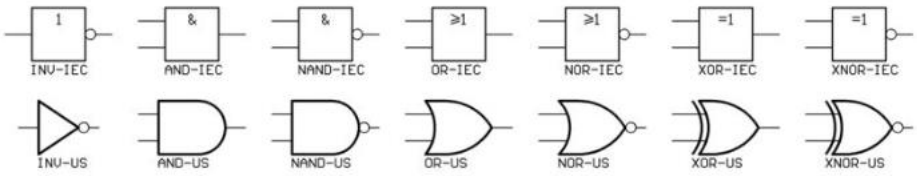
V situacích, kde nelze jednoznačně rozhodnout, se klasická logická algebra nedá použít.

– Základní pravidla Booleovy algebry

Zákon	Algebraický vztah
Komutativní	$a+b=b+a$ $a\cdot b=b\cdot a$
asociativní	$a+(b+c)=(a+b)+c$ $a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$
distributivní	$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ $a+b\cdot c=(a+b)\cdot(a+c)$
vyloučeného třetího	$a+\overline{a}=1$ $a\cdot\overline{a}=0$
agresivnost 1	$a+1=1$
agresivnost 0	$a\cdot 0=0$
neutrálnost 0	$a+0=a$
neutrálnost 1	$a\cdot 1=a$

Zákon	Algebraický
absorpce	$a+a=a$ $a\cdot a=a$ $a\cdot(a+b)=a$ $a+a\cdot b=a$
absorpce negace	$a+\overline{a}\cdot b=a+b$
inverze (DeMorganův)	$\overline{a+b}=\overline{a}\cdot\overline{b}$ $\overline{a\cdot b}=\overline{a}+\overline{b}$

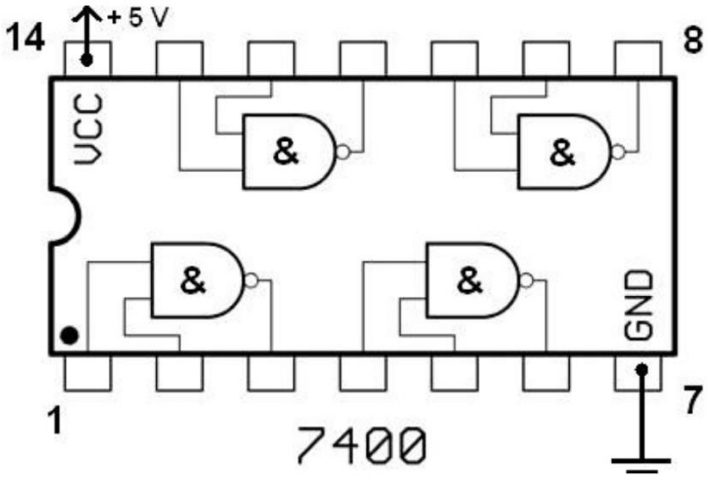
Tabulka zákonů Booleovy algebry



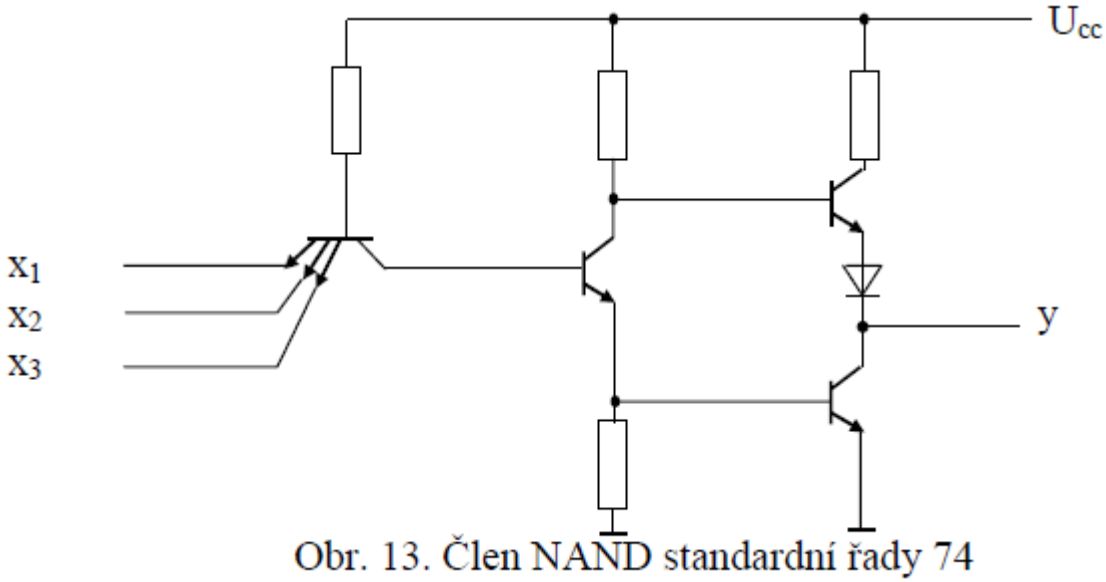
Logická hradla

– Realizace logické funkce, struktura hradla NAND TTL, převodní charakteristika

- Je zde několik technologií např. TTL, CMOS, DTL, RTL

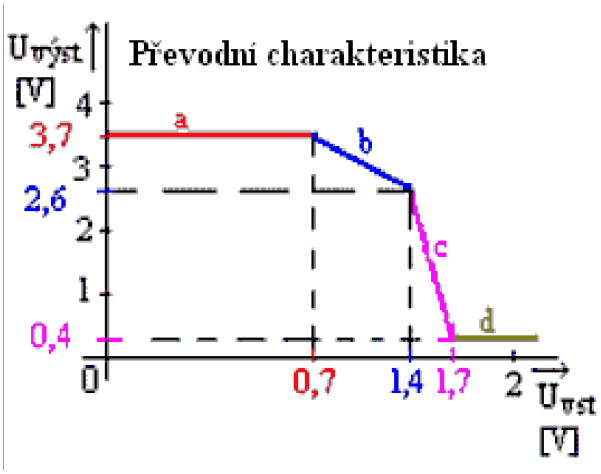


Vnitřní zapojení integrovaného obvodu 7400 se 4 hradly NAND



Obr. 13. Člen NAND standardní řady 74

Struktura hradla NAND TTL



Převodní charakteristika TTL

Zobrazuje závislost změny výstupního napětí $U_{výst}$ na změně vstupního napětí U_{vst}.

Tato charakteristika má čtyři výrazné oblasti.

• oblast a (od 0 V - 0,7 V na vstupu) jsou tranzistory T2 a T3 uzavřené

• oblast b tranzistor T2 se začíná otevírat, ale tranzistor T3 je stále uzavřený.

Poklesem napětí na kolektoru T2 je mírně přivřený i tranzistor T4

• oblast c otvírá se tranzistor T3 a zavírá se tranzistor T4

• oblast d je tranzistor T3 v saturaci a tranzistor T4 je úplně uzavřen

– Návrh kombinačního logického obvodu, zjednodušování logických funkcí

- Cílem minimalizace logické funkce je nalezení jednoduššího výrazu, který se výstupními hodnotami rovná původní funkci. To vede k úspoře obvodů, času, zmenšení rozměrů, ceny, spotřeby atd.
- Naprostý základ každého návrhu je pravdivostní tabulka

Používané metody minimalizace:

- použití pravidel Booleovy algebry je vhodné pro jednoduché funkce,
- použití Karnaughových map často používaná, výhodná do 4 proměnných

Často používané obraty při zjednodušování funkcí:

- Funkci je možno dvakrát znegovat a dále použít Morganovy zákony.
- Má-li logická funkce, kterou chceme minimalizovat, v tabulce více nul než jedniček, je snazší vypsat a minimalizovat negovanou funkci. Výsledek se musí samozřejmě zpátky znegovat.
- Jestliže některé kombinace vstupních hodnot nemohou v praxi nastat, dosadí se za ně takové hodnoty, aby výslednou funkci bylo možno co nejvíce

zjednodušit. Například se do takových políček napíše „x“ a při minimalizaci se zakroužkují spolu s „1“ (0). Tím lze získat větší smyčky a tím i jednodušší vyjádření minimalizované logické funkce.